Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 09

Afecções Urológicas

Cólica renal, retenção urinária, escroto agudo, priapismo e sondagem vesical

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

Não é referência bibliográfica

Não serve como material para recurso: a fonte original deve ser consultada.

Sumário

Afecções urológicas · cólica renal, retenção, escroto agudo, priapismo e sondagem vesical

I Cólica renal e litíase urinária 3
Quadro, imagem, analgesia, terapia expulsiva e descompressão

II Retenção urinária e HPB 5
Conduta na retenção e tratamento da hiperplasia prostática

III Escroto agudo 6
Torção testicular, torção do apêndice, epididimite e hidrocele

IV Priapismo 8
Isquêmico e não isquêmico

V Sondagem vesical 9
Indicações, contraindicações e técnica: a prática da aula

— Referências e créditos das imagens 11

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou divergência entre fontes.

Capítulo I

Cólica renal e litíase urinária

A cólica renal é a dor da obstrução aguda do ureter, quase sempre causada por um cálculo. Ela é intensa, vem em ondas, e o paciente não encontra posição.

A dor começa de forma súbita na região lombar ou no flanco. Conforme o cálculo desce, ela irradia para a fossa ilíaca e a região inguinal, chegando ao testículo ou ao grande lábio. Náuseas e vômitos são frequentes, e a hematúria, micro ou macroscópica, é comum. Quando o cálculo está junto à bexiga, aparecem urgência e polaciúria.

Onde o cálculo para

O ureter tem três estreitamentos fisiológicos: a **junção ureteropélvica**, o **cruzamento dos vasos ilíacos** e a **junção ureterovesical**, que é o ponto mais estreito.

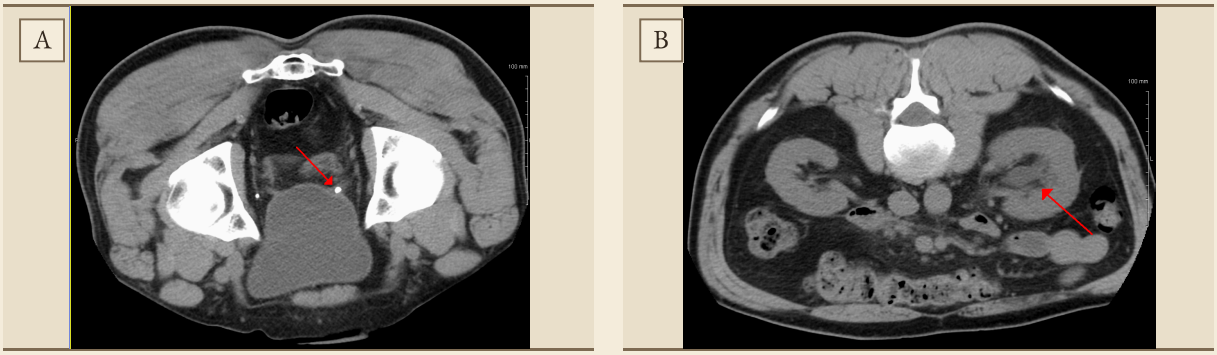


Figura 1. *TC sem contraste: (A) cálculo na junção ureterovesical (seta); (B) dilatação do sistema coletor a montante (seta).*

James Heilman, MD · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

Imagem

A ultrassonografia é o exame inicial, e a **TC sem contraste confirma** o cálculo no paciente com dor no flanco. A imagem é imediata se houver febre, rim único ou dúvida diagnóstica. Na gestante, a ordem é ultrassonografia, depois ressonância e, por último, TC de baixa dose. Na criança, comece pela ultrassonografia.

Tratamento

Analgesia: o anti-inflamatório não esteroide é a primeira escolha, respeitando o risco cardiovascular e a função renal. Opioides ficam como segunda opção. Se a dor não cede com analgesia adequada, a indicação passa a ser descomprimir o rim ou retirar o cálculo por ureteroscopia.

Tabela 1. *Chance de eliminação espontânea do cálculo ureteral*

Situação	Eliminam sozinhos
Cálculo menor que 5 mm	cerca de 75%
Cálculo de 5 mm ou mais	cerca de 62%
Menor que 5 mm, no ureter distal	89%
Ureter distal · médio · proximal	68–83% · 58–70% · 49–52%

Tempo médio até a eliminação: cerca de 17 dias. Fonte: EAU, Urolithiasis, 2026.

Terapia expulsiva: o α-bloqueador, como a tansulosina, é uma opção para cálculos do ureter distal de 5 a 10 mm. É uso fora da bula, e só vale quando não há indicação de retirada. Suspenda se surgirem infecção, dor refratária ou piora da função renal.

Retirada do cálculo está indicada quando a chance de eliminação é baixa, quando há dor persistente apesar da analgesia ou obstrução persistente, e na insuficiência renal: obstrução bilateral ou rim único.

Atenção · rim obstruído e infectado

Cálculo obstrutivo com febre ou sepse é urgência. Descomprima já, com cateter duplo J ou nefrostomia percutânea, que são igualmente eficazes. Colha urocultura e inicie antibiótico. **O cálculo só é tratado depois que a sepse resolver.**

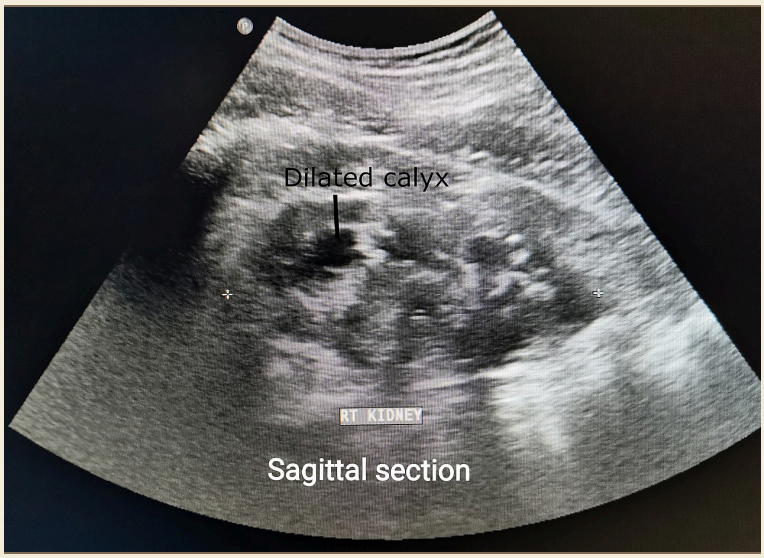


Figura 2. *Ultrassonografia: hidronefrose moderada, com cálices dilatados, sinal de obstrução a jusante.*
Cerevisae · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Capítulo II

Retenção urinária e HPB

Retenção urinária aguda é a incapacidade súbita e dolorosa de urinar com a bexiga cheia. No homem idoso, a causa mais comum é a hiperplasia prostática benigna.

O exame mostra bexigoma doloroso, palpável e com macicez suprapúbica. Busque o fator precipitante: anticolinérgicos, descongestionantes, opioides, anestesia recente, constipação, álcool e infecção urinária.

Conduta · retenção aguda

- Esvazie a bexiga com **sondagem vesical** e registre o volume drenado.
- Se a sonda não progride, não force: a alternativa é a **cistostomia suprapúbica**.
- Trate a causa. Na HPB, é comum iniciar α-bloqueador antes de tentar retirar a sonda.

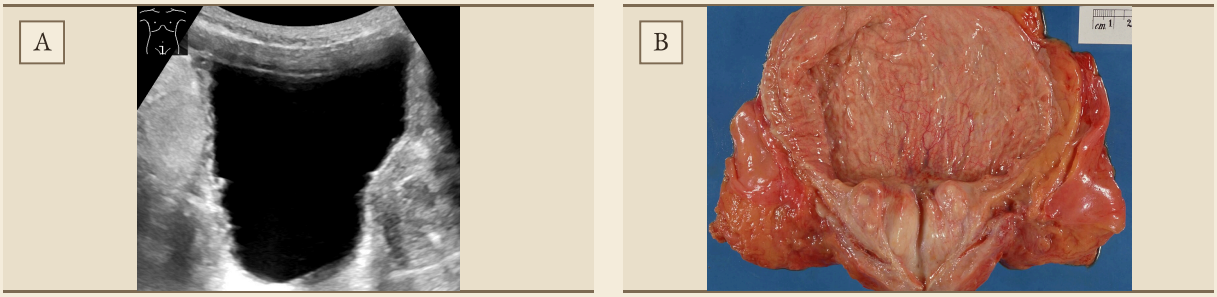


Figura 3. *(A) Ultrassonografia de homem de 85 anos: parede vesical espessa e irregular (trabeculada), sinal de obstrução crônica da saída. (B) Peça cirúrgica: próstata com nódulos de hiperplasia e a mesma bexiga trabeculada vista por dentro.*

(A) Mikael Häggström, CC0 · (B) Narraburra, CC0 · Wikimedia Commons

Hiperplasia prostática benigna

A HPB cresce na zona de transição, ao redor da uretra, e causa sintomas do trato urinário inferior. Na fase de esvaziamento: jato fraco, hesitação e esforço (esvaziamento incompleto é pós-miccional). Na fase de armazenamento: noctúria, urgência e polaciúria. A avaliação inclui escore de sintomas (IPSS), toque retal, exame de urina, resíduo pós-miccional e PSA quando o resultado mudar a conduta.

Tabela 2. *Tratamento da HPB segundo a EAU 2026*

Opção	Quando usar
α1-bloqueador	Sintomas moderados a graves; alivia rápido, não reduz a próstata
Inibidor da 5α-redutase	Risco de progressão, como próstata acima de 40 mL; efeito lento, para uso por anos
Combinação	Sintomas moderados a graves com risco de progressão
RTU de próstata	Cirurgia padrão para próstatas de 30 a 80 mL

Capítulo III

Escroto agudo

Dor escrotal aguda é torção testicular até prova em contrário. O testículo tem uma janela crítica de cerca de 4 a 6 horas.

As causas mais comuns são a torção do testículo, a torção do apêndice testicular e a epididimite. A torção do testículo predomina no período neonatal e na puberdade. A dor súbita e intensa com náuseas e vômitos é típica de torção.

Tabela 3. *Diferenciando as três causas principais*

	Torção do testículo	Torção do apêndice	Epididimite
Início	Súbito, com náuseas e vômitos	Súbito	Gradual; febre mais comum
Onde dói	Testículo todo, elevado e horizontalizado	Polo superior; "ponto azul" em 10–23%	Epidídimo
Reflexo cremastérico	Em geral ausente (presente não exclui)	Presente	Presente
Elevar o escroto (Prehn, pouco confiável)	Não alivia	—	Alivia
Doppler	Fluxo ausente ou reduzido	Testículo normal	Fluxo aumentado
Conduta	Cirurgia imediata	Anti-inflamatório	Suporte; antibiótico se houver infecção

Fonte: EAU, Paediatric Urology, 2026, cap. 8. No adulto, a epididimite recebe antibiótico empírico após urocultura e pesquisa de gonococo e clamídia, cobrindo IST e enterobactérias conforme o risco.



Figura 4. *Torção testicular aguda no intraoperatório: cordão espermático torcido e testículo congesto, escurecido.*

Javier Montero Arredondo · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

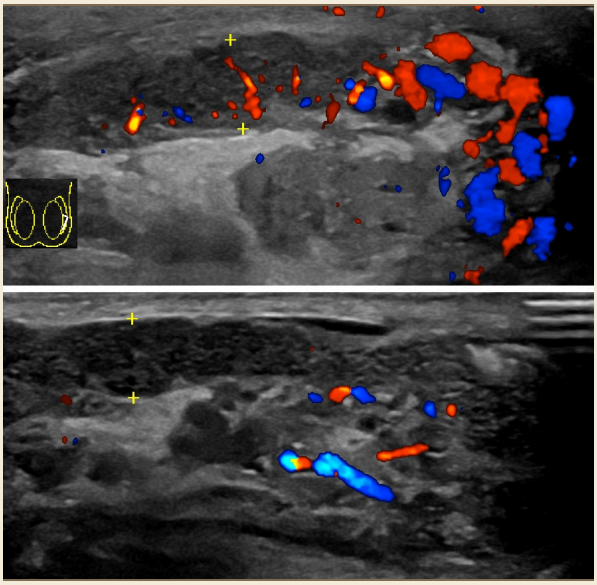


Figura 5. *Epididimite ao Doppler: epidídimo aumentado e cheio de cor (hiperfluxo). Na torção acontece o contrário: o testículo fica sem cor, mas um Doppler normal não exclui torção.*

Mikael Häggström, CC0 · Wikimedia Commons

Conduta na torção

A **exploração cirúrgica é obrigatória**, com destorção e fixação do testículo, além da fixação do contralateral no mesmo ato. O resultado depende do tempo de sintomas e do grau de torção: com mais de 360°, já houve atrofia grave após apenas 4 horas. A exploração é urgente em todos os casos até 24 horas de sintomas. Depois disso, passa a ser semieletiva.

A **destorção manual** pode ser tentada no pronto-socorro enquanto se aguarda a cirurgia, girando o testículo para fora, "como quem abre um livro"; se a dor piorar, tente o sentido contrário. Ela **não substitui a cirurgia**: em uma série, 17 de 53 pacientes ainda tinham torção residual, inclusive alguns que haviam referido alívio.

Cai na prova

O diagnóstico é **clínico**. O Doppler ajuda, mas não pode atrasar a cirurgia, e **fluxo presente não exclui torção**: em um estudo multicêntrico, 24% dos meninos com torção tinham fluxo normal ou aumentado. A torção do apêndice testicular é tratada com anti-inflamatório, e só se opera na dúvida ou se a dor persistir.

Hidrocele

É líquido entre as camadas da túnica vaginal: aumento escrotal liso, indolor e que **transilumina**. Na criança, costuma ser comunicante, pela persistência do conduto peritoniovaginal, e varia de tamanho ao longo do dia. A maioria regride sozinha, por isso se observa pelo menos no primeiro ano: a resolução chega a 92% antes de 1 ano e cai para 43% após os 3 anos. Se houver qualquer dúvida sobre a massa, ou se o testículo não for palpável, faça ultrassonografia.

Capítulo IV

Priapismo

Priapismo é a ereção que dura mais de 4 horas, sem relação com estímulo sexual. O primeiro passo é separar o isquêmico, que é emergência, do não isquêmico.

Tabela 4. *Tipos de priapismo*

	Isquêmico (baixo fluxo)	Não isquêmico (alto fluxo)
Clínica	Doloroso; corpos cavernosos rígidos	Pouco doloroso; rigidez parcial
Causas típicas	Anemia falciforme, injeção intracavernosa, antipsicóticos, trazodona, cocaína	Trauma perineal ou peniano, com fístula arteriocavernosa
Gasometria cavernosa	Sangue escuro, com hipóxia e acidose	Sangue vermelho vivo, semelhante ao arterial
Urgência	Emergência	Não é emergência

Conduta · priapismo isquêmico

- Primeira linha: **aspiração dos corpos cavernosos**, com ou sem irrigação, e **fenilefrina intracavernosa**, antes de qualquer cirurgia.
- Monitore pressão arterial e frequência cardíaca durante a injeção.
- Se persistir, a próxima etapa é o shunt distal, entre o corpo cavernoso e a glande.

Atenção

Quanto mais tempo de isquemia, maior o risco de fibrose e disfunção erétil definitiva. O priapismo isquêmico se trata já. Só na ereção prolongada após injeção intracavernosa, com menos de 4 horas, a observação pode ser considerada. A dose de fenilefrina deve seguir o protocolo do serviço.

Capítulo V

Sondagem vesical

É o procedimento da aula prática e cai no OSCE. Mais do que passar a sonda, a prova cobra saber quando não passar.

Indicações

Retenção urinária, controle rigoroso da diurese no paciente grave (choque, trauma, queimado), cirurgias longas ou urológicas e irrigação vesical na hematúria com coágulos, que pede uma sonda de três vias.

Atenção · contraindicação no trauma (ATLS 11)

Não passe sonda uretral se houver suspeita de lesão de uretra: sangue no meato uretral, equimose perineal ou escrotal, ou incapacidade de urinar. Antes, faça uretrografia retrógrada. Pelo ATLS 11, palpar a próstata **não é sinal confiável** de lesão uretral.

Material

Sonda de Foley (no adulto, em geral 14 a 16 Fr), seringa com água destilada para o balão, gel de lidocaína a 2%, solução antisséptica, campo fenestrado, luvas estéreis, gazes e bolsa coletora de sistema fechado.

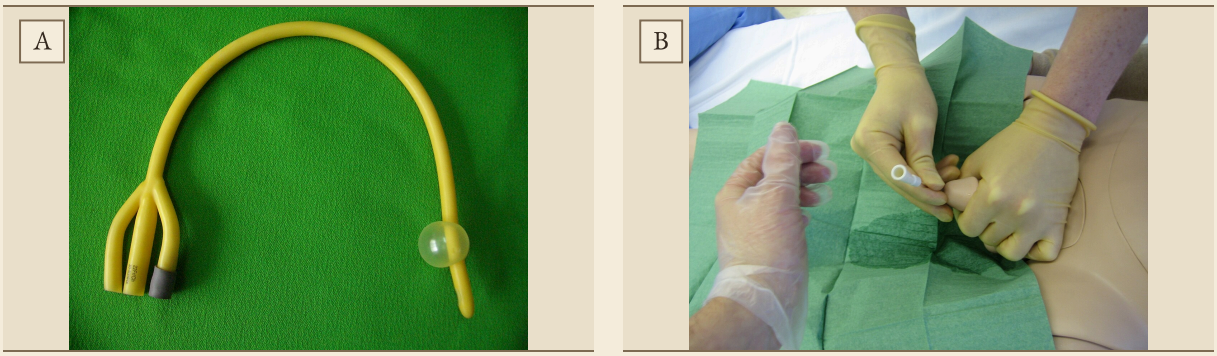


Figura 6. *(A) Sonda de Foley com o balão insuflado. (B) Treino de sondagem vesical em manequim, com campo estéril.*

(A) Saltanat ebli, CC0 · (B) Pöllö, CC BY 3.0 · Wikimedia Commons

Técnica no homem

i. Higienize as mãos, explique o procedimento, garanta privacidade e posicione o paciente em decúbito dorsal.

ii. Calce luvas estéreis e monte o campo. Retraia o prepúcio e faça a antissepsia do meato para a periferia.

iii. Instile o gel anestésico na uretra e aguarde alguns minutos.

iv. Segure o pênis **perpendicular ao corpo**, com leve tração, para retificar a uretra, e introduza a sonda até a bifurcação.

v. **Só insufle o balão depois que a urina drenar.** Em seguida, tracione suavemente até sentir resistência.

vi. **Recoloque o prepúcio** sobre a glande: esquecer esse passo causa parafimose.

vii. Fixe a sonda no abdome e mantenha a bolsa abaixo do nível da bexiga, com o sistema fechado.

Técnica na mulher

Em posição ginecológica, afaste os grandes e os pequenos lábios. Faça a antissepsia de cima para baixo, da frente para trás. O meato fica abaixo do clitóris e acima do introito vaginal. Introduza a sonda até sair urina e avance mais cerca de 2 cm antes de insuflar o balão. Se a sonda entrar na vagina, deixe-a ali como referência e use outra sonda estéril. Fixe na face interna da coxa.

Cai na prova e no OSCE

- Insuflar o balão antes de ver urina pode romper a uretra.
- Dor intensa ao insuflar sugere balão na uretra: desinsufle e reposicione.
- Se a sonda não progride, não force. Pense em estenose ou falso trajeto, e a alternativa é a cistostomia.
- Bolsa acima da bexiga provoca refluxo de urina e aumenta o risco de infecção.

Apêndice

Referências

- European Association of Urology. *EAU Guidelines on Urolithiasis*. Limited update, março de 2026.
- European Association of Urology. *EAU Guidelines on Management of Non-Neurogenic Male LUTS*. 2026.
- European Association of Urology. *EAU Guidelines on Paediatric Urology*. Limited update, março de 2026. Capítulos 7 (hidrocele) e 8 (escroto agudo).
- Bivalacqua TJ et al. Acute ischemic priapism: an AUA/SMSNA guideline. *J Urol*. 2021;206(5):1114–21.
- American College of Surgeons. *Advanced Trauma Life Support (ATLS)*. 11ª ed. Chicago: ACS; 2025.
- Material de aula da disciplina de Habilidades Cirúrgicas / TOCE, 8º período, 2026.2.

Créditos das imagens

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *PstoneUVJ.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Phydronephrosisfromstone.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Ultrasound of right kidney moderate hydronephrosis.jpg*: Cerevisae, CC BY-SA 4.0.
- *Torsion teste aguda (cropped).jpg*: Javier.montero.arredondo, CC BY-SA 4.0.
- *Ultrasonography of epididymitis.jpg*: Mikael Häggström, CC0.
- *Benign hyperplasia prostate; evidence or bladder neck obstruction.jpg*: Narraburra, CC0.
- *Urinary catheterization 01.JPG*: Saltanat ebli, CC0.
- *Urinary catheterization with a doll.jpg*: Pöllö, CC BY 3.0.
- *Ultrasound of trabeculated urinary bladder.jpg*: Mikael Häggström, CC0.

Anotações